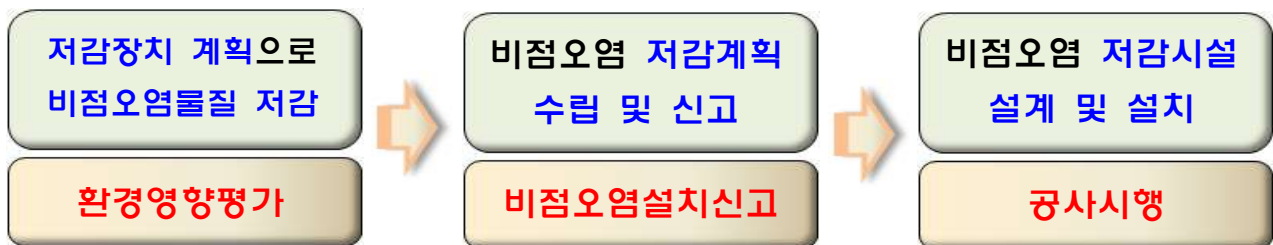


[10] [개선, 통보] 사항

1. 제 목 : 초기우수처리시설 배수 면적 산정 방법 불합리
2. 조치부서 : ♣♣♣♣처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

公社는 환경영향평가 협의 결과에 따라 비점오염²⁵⁾ 물질의 처리를 위해 장치형 처리장치(이하 ‘초기우수처리시설’이라 한다)를 계획하는 경우 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」에 따라 비점오염원 설치신고 절차를 이행하고, 동 내용을 반영하여 초기우수처리시설을 설치하고 있다.

[그림 3] 비점오염물질 처리시설 계획 및 설치 절차



「설계지침(토목)」 5.22.1에 따르면 초기우수처리시설의 용량은 [표 37]과 같이 산정하며 계산식의 배수 면적은 비점오염물질이 배출되는 토지이용면적(불투수) 등을 대상으로 산정하되 필요 시 생태면적률 또는 녹지설치 면적을 고려할 수 있도록 규정하고 있다.

25) 비점오염원(non-point pollutant source, 非點汚染源) : 넓은 지역으로부터 빗물 등에 의해 씻겨 지면서 배출되어 정확히 어디가 배출원인지 알기 어려운 산재된 오염원으로부터 배출되는 것(↔점오염원)

[표 37] 초기우수처리시설 용량 산정식

$$WQ_v = (P1) \times (A) \times 10$$

WQ_v : 수질 처리 용량(Water Quality Volume) (m³)

$P1$: 누적 유출고로 환산한 설계 강수량 (mm), A : 배수 면적 (ha)

자료 : 「설계지침(토목)」 내용 재구성

따라서 배수 면적 즉, 비점오염물질이 배출되는 불투수 면적을 산정할 때에는 생태면적을 및 투수 면적 등을 고려하여 공원·녹지, 건축물의 조경 의무 설치 면적, 도로의 투수성 포장 및 식수대 면적 등을 제외하는 것이 타당하다.

그런데 공사가 진행 중인 사업지구의 초기우수처리시설 용량 산정 현황을 조사한 결과 [표 38]과 같이 대다수 지구에서 공원·녹지를 제외한 조경 의무 설치 면적, 투수성 포장, 식수대 면적 등에 대한 고려 없이 배수 면적을 산정하여 초기우수처리시설 용량이 과다하게 산정된 것으로 나타났으며,

[표 38] 배수 면적 산정 현황

지구명	조경 의무 설치 면적			공원·녹지	도로	
	공동주택	기타 주거(단독 등)	근생 등 기타 건축		투수 포장	식수대
성남00	적용	미적용	미적용	적용	미적용	미적용
군포00	적용	미적용	미적용	적용	미적용	미적용
화성002	적용	미적용	미적용	적용	미적용	미적용
하남00	미적용	미적용	미적용	적용	미적용	미적용
시흥00	미적용	미적용	미적용	적용	미적용	미적용
고양00	미적용	미적용	미적용	적용	적용	적용
아산00	미적용	미적용	미적용	적용	미적용	미적용
파주003	적용	미적용	미적용	적용	미적용	미적용
화성002	미적용	미적용	미적용	적용	미적용	미적용

자료 : ■■■■단 및 ○○○○처 제출자료 재구성

생태면적률 등의 기준을 적용하여 초기우수처리시설의 용량을 재검토한 결과 [표 39]와 같이 11,721m³을 줄일 수 있어 약 6,540백만 원의 공사비 절감 효과를 얻을 수 있는 것으로 검토되었다.

[표 39] 생태면적률 적용 시 초기우수처리시설 용량 변화

지구명	배수 면적(천 m²)			초기우수처리시설 용량 (m³)	공사비 절감액 ²⁶⁾ (백만 원)
	기정	변경	차이		
계	30,341	27,997	감 2,344	감 11,721	6,540
성남00	393	377	감 16	감 79	44
군포00	385	361	감 24	감 120	67
화성002	1,123	1,116	감 8	감 38	21
하남00	1,152	1,065	감 88	감 438	244
시흥00	1,386	1,276	감 110	감 551	307
고양00	938	873	감 65	감 327	182
아산00	3,863	3,336	감 527	감 2,636	1,471
파주003	4,591	4,412	감 179	감 894	499
화성002	16,508	15,181	감 1,328	감 6,639	3,704

자료 : ●●●●단 및 ○○○○처 제출자료 재구성

이와 같이 초기우수처리시설 공사비를 절감할 수 있음에도 배수 면적 산정 시 생태면적률 및 녹지 의무 면적 등이 제대로 반영되지 않는 것은 「설계기준 (토목)」에 불투수 토지이용면적을 구분하는 세부 기준이 명확하지 않고 필요시에만 생태면적률과 녹지설치 면적을 적용토록 규정하고 있기 때문으로 판단된다.

26) 이중목적 저류지 활용 방안 [습습습처-2407(2016.07.13)호]의 장치형 저감시설 단위용량(m³)당 공사비(558,000원) 적용

5. 조치할 사항

♣♣♣♣처장은

① 초기우수처리시설 용량 결정을 위한 배수 면적 산정 시 「생태면적률 적용지침(환경부)」에 따른 생태면적률 및 녹지 면적 등을 고려하도록 「설계지침(토목)」을 개정하시기 바라며(개선),

② 초기우수처리시설 설치 예정 지구에 대해 배수 면적 및 초기우수처리시설 용량의 적정성 여부를 재검토하도록 조치하시기 바랍니다(통보).